

캡처 속 마감 / 금액 / 제출물

원본 캡처와 근거 문장으로 회수하는
학생용 캡처 정보 검색함

어디두지 ?

Odi-duji

Team **LOCOMOCO**

박민지, 김민주, 김서진, 남예현 2026.05.23

“ 이번 주 내가 놓치면 안 되는 게 뭐지 ? ”

The Problem

문제는 저장이 아닌 ‘회수’

Persona

대학생 : LMS / 학과 공지 / 과제 안내를 캡처로 저장

장학금 신청자 : 신청 기간 / 제출 서류를 캡처로 보관

동아리 / 프로젝트 팀원 : 영수증 캡처가 정산에서 누락

손실 지점

→ 과제 지각 / 영수증 정산 누락 / 장학금 신청 누락

Pain Point

사진첩에는 남아 있지만 , 필요한 순간에는
마감 / 금액 / 제출물 / 기관명을 기억하지 못한다 .

기존 사진첩 검색은 날짜 / 장소 / 이미지 중심이라
“이번 주 내가 놓치면 손해 보는 일” 이 무엇이란 질문에
답하지 못한다 .

이제 , 어디두지 (Odi-duji) 로 !

Why Now

OCR 텍스트가 아닌 , 문서형 자동화로 처리할 수 있는 타이밍

01 사용자 변화

대학생 정보 저장 방식이
메모보다 캡처 중심으로 이동



02 기술 변화

Document Parse /
Classify / Information
Extract / Solar LLM 으로
구조화 가능



03 구현 변화

n8n 으로 API 호출 / 분기 /
예외처리를 평가 가능한
workflow 로 제시



04 데모 전략

30 장 golden dataset + 1
장 라이브 업로드로 안정성과
실용성 동시 확보

결론 : 범용 사진첩이 아니라 “마감 / 금액 / 제출물 손실” 을 자동화된 문서 처리로 회수한다 .

우리의 솔루션

Our Solution

‘어디두지’ 는 학생 캡처를 문서형 데이터로 바꿔
손실 위험 카드로 돌려준다.

Before

사진첩에 캡처 저장
날짜 / 장소 기준으로 다시 탐색
사용자가 마감 / 금액 / 제출물을 재해석

After

doc_type 분류 : assignment / receipt / scholarship
deadline / amount / required_submission 필드 추출
원본 캡처 + evidence_text + confidence 로 확인

Value Proposition

손실 방지형 검색 / 근거 기반 답변 / Upstage-first 자동화

라이브 데모

Live Demo / Product Shot

Demo Track

- 1 장 라이브 업로드 → n8n Webhook 수신
2. validation / HEIC normalization / Upstage
처리 로그 확인
3. 3 개 고정 질문 버튼 실행
4. Risk Card 에서 원본 캡처와 evidence_text 확인

데모 질문

이번 주 마감 과제 공지

2 만 원 넘는 영수증

장학금 신청 기간

결과 카드 예시

Assignment

데이터베이스 과제 D-2

deadline / required_submission / course / evidence_text

Receipt

23,500 원 영수증

amount / merchant / payment_date / source_image_path

Scholarship

교내 장학금 신청 5/17~5/23

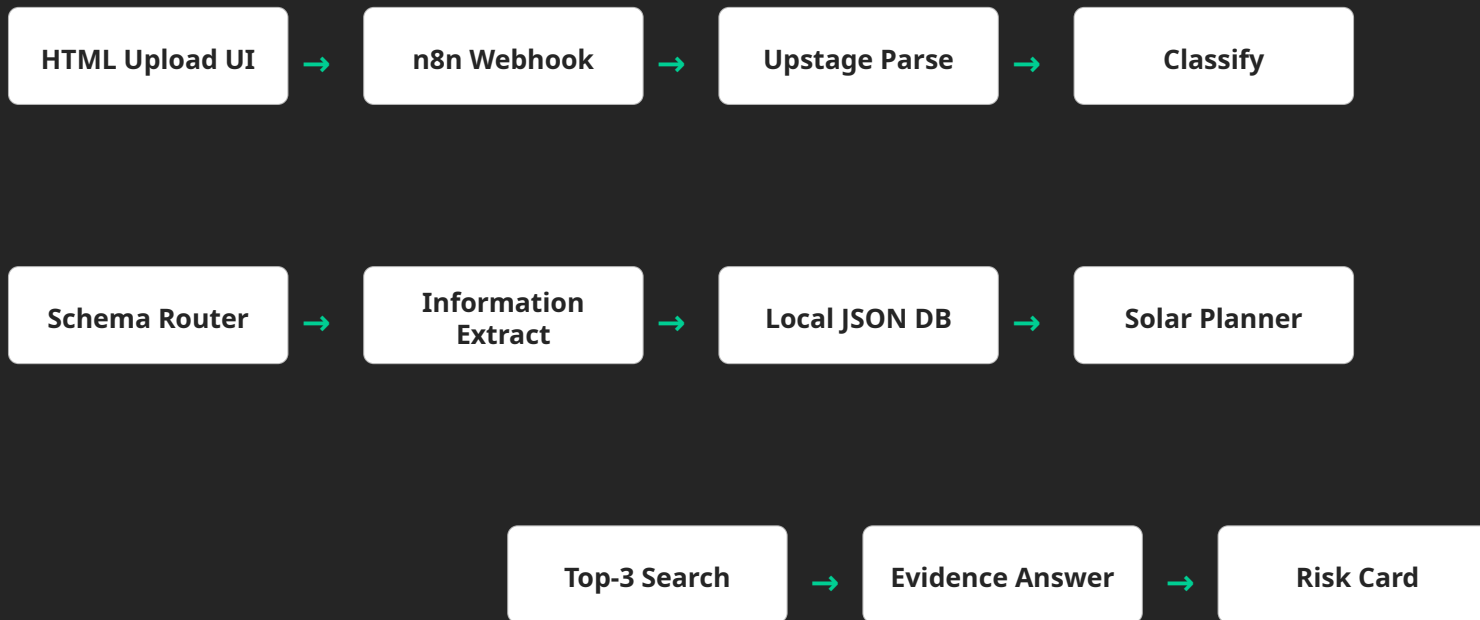
date_range / institution / required_submission / evidence_text

데모 실패 대비 : 캐시 결과 + 동일 시나리오 백업 영상 + n8n execution 캡처

전체 작동 방식

How It Works

캡처 1 장이 Risk Card 가 되는 경로



Mapping

Trigger: 수동 업로드 / 3 개 데모 질문

Workflow: 검증 → API 호출 → 분기
→ 저장

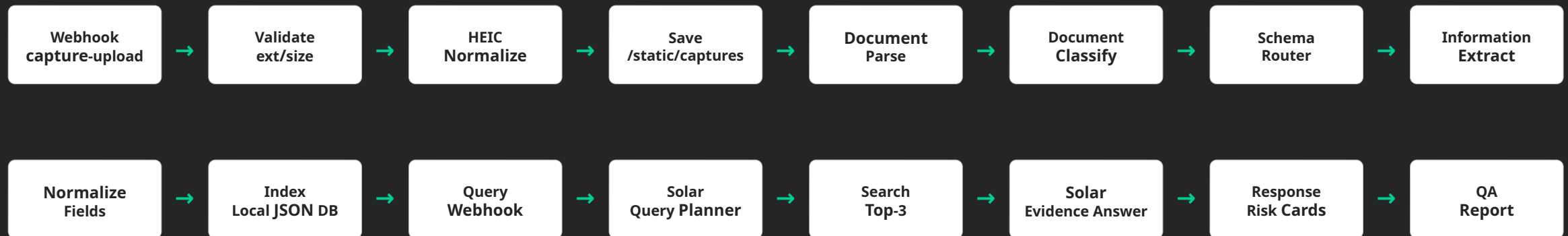
Output: 원본 캡처 + 필드 + 근거 문장
Guardrail: confidence / no-answer
cache fallback

평가 연결 : 기획서 요구사항 ↔ n8n
Node ↔ Upstage 출력이 1:1 로
이어진다 .

n8n 워크플로우 맵

n8n Workflow Map

각 요구사항이 어떤 node 로 실행되는지 보여주는 장표



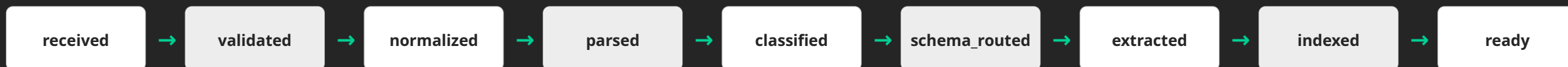
FR Mapping: FR-001~005 Upload | FR-006~009 Upstage Pipeline | FR-010~013 Normalize/Index | FR-014~018 Query/Answer | FR-024 Cache | FR-031 QA

핵심 방어 : “n8n 을 사용했다” 가 아니라 , 입력 / 처리 / 출력 / 예외처리가 평가 기준과 매핑됩니다 .

n8n 실행 추적

Workflow Execution Trace

기술 완성도는 실제 실행 흔적과 예외 처리로 방어합니다



Node 별 Input / Output

Upload: multipart image → upload_job_id, capture_id

Parse: image → parsed_markdown, layout_blocks

Classify: parsed_markdown → doc_type, category_confidence

Extract: schema_json → deadline/amount/evidence_text

Query: raw_query → cards, cited_fields, no_answer

Failure Control

Retry: Upstage API 실패 시 최대 2 회 , 1 초 /3 초 backoff

Cache fallback: 동일 이미지 해시 결과가 있으면 캐시 반환

needs_review: confidence < 0.70 또는 추출 충돌 표시

no-answer: evidence_text 없는 필드는 생성하지 않음

Demo Evidence: n8n execution log, cache_hit flag, metadata_index write, response JSON 을 화면에 연결

업스테이지 제품 활용도

Upstage Product Utilization

doc_type → schema → evidence → card 를 만드는 핵심 처리층 , “Upstage”

제품 / 모델	Workflow 호출 위치	Input → Output	사용자 가치
Document Parse	Upstage_Document_Parse	binary.data → parsed_markdown, layout_blocks	캡처를 문서형 데이터로 변환
Document Classify	Upstage_Document_Classify	parsed_markdown → doc_type, confidence	assignment/receipt/scholarship 라우팅
Information Extract	Upstage_Information_Extract	schema_json → deadline, amount, submission, evidence_text	마감 / 금액 / 제출물을 JSON 필드화
Solar Query Planner	Solar_Query_Planner	raw_query → query_intent, filters, sort_rule	자연어 질문을 필터 검색으로 제한
Solar Evidence Answer	Solar_Evidence_Answer	Top-3 + evidence → answer, cards, no_answer	근거 문장 범위 안에서만 답변

평가 방어 포인트 : 제품명만 나열하지 않고 “호출 node / 입력 / 출력 / 사용자 가치” 를 한 줄로 연결한다 .

기술 스택과 혁신

Tech Stack & Innovation

Stack Map

Frontend: HTML/CSS/Vanilla JS + Tailwind CSS

Client Cache: Browser IndexedDB

Workflow: n8n Webhook + n8n workflow JSON

AI: Upstage Parse / Classify / Information Extract / Solar LLM

Storage: n8n local disk + Local JSON DB

QA: golden_dataset.json + test_report.json

Innovation

'doc_type → schema_json → evidence_text → Risk Card' 설계

Solar LLM 은 query planner 와 evidence-bound answer 로만

제한

confidence < 0.70 또는 충돌 시 needs_review 로 숨기지 않음

API 실패 대비 retry + cache fallback + 백업 영상

Backend 없이 n8n 이 validation / API / 저장 / 응답을 담당

기술 완성도는 “복잡한 스택” 보다 “평가 기준에 맞는 제한 / 검증 / 복구 구조” 로 방어한다.

시장성과 임팩트

Market & Impact

초기 시장은 “대학생 캡처 속 손실 정보”에 집중한다

Target Users

대학생 : 과제 마감 / 제출물 회수

장학금 신청자 : 신청 기간 / 제출 서류 확인

동아리 / 프로젝트 팀원 : 2 만 원 이상 영수증 정산

행정 공지 이용자 : 신청 마감 / 담당 기관 확인

3/3

대표 데모 질문 성공

≥90%

Top-3 정답 포함률

≥95%

근거 문장 표시율

0%

근거 없는 필드 환각
답변률

100%

no-answer 정확도

30 장

golden dataset 검증

사용자 임팩트 : 캡처 위치를 기억하지 않아도 마감 / 금액 / 제출물 기준으로 필요한 정보를 찾는다.

경쟁 환경

Competitive Landscape

차별점은 “어디에 저장했는가” 가 아니라 “지금 놓치면 손해 보는 것이 무엇인가” 다 .

대안	기존 접근	한계	어디두지 차별점
Google Photos	사진 / 영상 라이브러리 검색	과제 마감 / 장학금 제출물 / 영수증 금액을 필드화하지 않음	학생 캡처를 assignment/receipt/scholarship 으로 분류
Pixel Screenshots	스크린샷 회수와 화면 기반 액션	대학 생활 손실 시나리오에 특화된 스키마 부재	deadline/amount/required_submission 중심 Risk Card
일반 OCR 도구	텍스트 추출	긴 텍스트 덩어리를 사용자가 재해석해야 함	Information Extract 로 JSON 필드화 + evidence_text 저장
자유형 챗봇	질문하면 생성 답변	근거 없는 답변과 환각 위험	allow_free_generation=false, no_answer_if_missing=true

Positioning

범용 사진 검색이 아니라 , 한국 대학생 캡처를 손실 방지 업무 필드로 구조화하는 서비스

로드맵과 다음 단계

Roadmap & Next Steps

MVP 이후는 검증 → 회수율 개선 → 도메인 확장 순서로 간다.

3 개월

MVP Hardening

30 장 golden dataset QA 자동화
cache fallback 리허설
result card UX polish



6 개월

Fast Follow

n8n processing log
Classify_Ambiguous 후보 선택
Top-3 fallback + correction_log



12 개월

Future Extension

doc_type 추가 : 병원 / 여행 / 직장 공지
Browser Notification API 계획 구체화
300 records 성능 dry-run

KPI: 3/3 demo success 유지 / Top-3 $\geq 90\%$ / hallucination 0% / 신규 doc_type 추가 $\leq 2h$

팀, 로코모코 (LOCOMOCO)

Team



MVP 기여도 중심 역할 구성

PM/ 기획 (박민지) — 문제 정의 / 데모 시나리오

Backend (김민주) — FastAPI / 캐시 fallback / n8n

Frontend (김서진) — HTML, CSS, JavaScript 결과 카드

Data / QA (남예현) — 81 장 Golden Dataset

발표 / 영상 (모두) — 데모 시나리오, 실패 케이스 설명, 백업 영상

Closing / Q&A

어디두지는 단순히 캡처를 검색하는 서비스가 아니라,
놓치면 손해 보는 정보를 회수하는 자동화 서비스다.

Call to Action

3 개 질문 + 1 장 라이브 업로드로
실용성 / Upstage 활용 / n8n mapping 을 검증

Q&A Focus

Upstage 제품 활용도 / n8n workflow 매핑 /
QA 지표 / no-answer/ 캐시 fallback 정책